Universidad Nacional de Colombia- Sede Medellín, Departamneto de Matemáticas
Ecuaciones Diferenciales (1000007) Primer Parcial.
Semestre 01-2025, 19 de Mayo de 2025
Duración: 1 hora y 50 minutos

1. (Ver taller 4: ejercicios 10 y 12. Taller 2: Ejercicios 11 y 15, entre otros) Suponga que $p(t)$ indica el número de habitantes en el tiempo t de una población que crece limitadamente y es modelada por la Ecuación Diferencial Logística:

$$\frac{dp}{dt} = p(72 - 2p),$$

la cual es una ecuación diferencial en variables separables (y también de Bernoulli) y tiene una solución general implícita que se puede escribir en la forma:

$$\frac{p(t)}{p(t) - A} = Ke^{Bt},$$

donde K es una constante arbitraria.

(a) Encuentre el valor de A.
(b) Encuentre el valor de B.
(c) Suponga que $K = q$ y que C es el número inicial de habitantes (en t=0). Encuentre el valor de C.
(d) Cuando ha pasado mucho tiempo el número de habitantes en dicha población tiende a $D = \lim_{t\to\infty} p(t)$. Encuentre el valor de D.

Solución:

Como la ecuación diferencial en variables separables, separando variables se tiene

$$\frac{dp}{p(72 - 2p)} = dt \Leftrightarrow \frac{dp}{2p(36 - p)} = dt \Leftrightarrow \frac{dp}{p(36 - p)} = 2dt.$$

Haciendo fracciones parciales e integrando se obtiene

$$\int \frac{1}{36}\left[\frac{1}{p} + \frac{1}{36 - p}\right] dp = \int 2dt \Leftrightarrow \ln|p| - \ln|36 - p| = 72t + C,$$

donde C es una constante arbitaria.

Aplicando propiedades de la función logaritmo se obtiene

$$\ln\left|\frac{p}{36 - p}\right| = 72t + C.$$

Tomando a ambos lados la función exponencial se llega a

$$\frac{p}{36 - p} = e^{72t+C} = e^C e^{72t} \Leftrightarrow \frac{p}{p - 36} = -e^C e^{72t}$$

Haciendo $K = -e^C$ se obtiene

$$\frac{p}{p - 36} = Ke^{72t}.$$

Por tanto $A = 36$ y $B = 72$.

Suponiendo que $K = 4$ y $p(0) = C$, se tiene que

$$\frac{p(0)}{p(0) - 36} = 4e^{72*0} = 4 \Leftrightarrow p(0) = 4(p(0) - 36) = 4p(0) - 144 \Leftrightarrow -3p(0) = -144$$

Por tanto

$$C = p(0) = \frac{144}{3} = 48.$$

2. (Este ejercicio sólo utiliza la definicón de ecuación diferencial homogénea y el críterio de exactitud. Ver taller 3 ejercicios 1 y 8, entre otros.)Suponga que la siguiente ecuación diferencial es homogenea y exacta

$$\left(x^{10} + 6x^{\frac{A}{2}}y^{\frac{B}{2}}\right)dx + \left(15y^{a} - 8x^{\frac{A+2}{2}}y^{\frac{B-2}{2}}\right)dy = 0.$$

(a) Encuentre el valor de A.
(b) Encuentre el valor de B.

Solución:

Note que en este caso se tiene que

$$M(x, y) = x^{10} + 6x^{\frac{A}{2}}y^{\frac{B}{2}}, \quad N(x, y) = 15y^{10} - 8x^{\frac{A+2}{2}}y^{\frac{B-2}{2}}.$$

Como la ecuación diferencial es exacta, entonces por el críterio de exactitud

$$M_y(x, y) = N_x(x, y),$$

es decir,

$$\frac{6B}{2}x^{\frac{A}{2}}y^{\frac{B}{2}-1} = -8(\frac{A+B}{2})x^{\frac{A+2}{2}-1}y^{\frac{B-2}{2}} \Leftrightarrow \frac{6B}{2}x^{\frac{A}{2}}y^{\frac{B-2}{2}} = -8(\frac{A+B}{2})x^{\frac{A}{2}}y^{\frac{B-2}{2}}.$$

Por tanto $6B = -8(A + 2)$, y así se obtiene

$$8A + bB = -16 \quad (a)$$

Por otro lado

$$M(tx, ty) = t^{10}x^{10} + 6t^{\frac{A}{2}}x^{\frac{A}{2}}t^{\frac{B}{2}}y^{\frac{B}{2}} = t^{10}x^{10} + 6t^{\frac{A+B}{2}}x^{\frac{A}{2}}y^{\frac{B}{2}}.$$

Como la ecuación diferencial es homogénea se tiene que tener que $10 = \frac{A+B}{2}$, es decir,

$$A + B = 20 \quad (b)$$

Resolviendo simultaneamente el sistema de dos ecuaciones y dos incognitas (a) y (b) se llega a $A = -68$ y $B = 88$.

3. (Este ejercicio está en el taller 4: Ejercicios adicionales 28. Ver también Taller 4:ejercicios 18 y 19 entre otros). También habia si) La línea tangente a una curva en cualquier punto (x, y) de ella, tiene su intercepto con el eje de las abscisas (eje horizontal), en el punto $(\frac{12}{13}, 0)$. Si la curva pasa por el punto $(36, 35)$, entonces su ecuación es

$$y = A36^B x^C$$

(a) Encuentre el valor de A.
(b) Encuentre el valor de B.
(c) Encuentre el valor de C.

Solución:

Note que la pendiente de la recta tangente en el punto (x, y) es

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y-0}{x-\frac{12}{13}x} = \frac{13y}{x},$$

que es una ecuación diferencial en variables separables.

Separando variables e integrando se llega a $\int \frac{1}{y}dy = \int \frac{13}{x}dx + C_1$, por tanto $\ln|y| = 13\ln|x| + C_1$, donde C_1 es una constante arbitraria.

Aplicando las propiedades de la función logaritmo se obtiene $\ln|y| = \ln|x|^{13} + C_1$ y tomando la función exponencia y aplicando sus propiedades, se llega a $y = Kx^{13}$, donde $K = e^{C_1}$.

Como $y(36) = 35$, entonces $35 = K * 36^{13}$ y por tanto $K = 35 * 36^{-13}$ y así se obtiene que $y = 35 * 36^{-13} * x^{13}$, luego $A = 35$, $B = -13$ y $C = 13$.

4. (Este ejercicio es el mismo que salió en el simulacro)Si $y = \frac{36}{46}x^{10}$ es solución de la ecuación diferencial de primer orden

$$xy' + 36y = \frac{g(x)}{x^{11}},$$

en el intervalo $I = (0, \infty,)$ entonces $g(x) = Ax^{B.}$
(a) Encuentre el valor de A.
(b) Encuentre el valor de B.

Solución:

Como $y = \frac{36}{46}x^{10}$ es solución de la ecuación diferencial y $y' = \frac{dy}{dx} = \frac{36*10}{46}x^9$, entonces reemplazando en la ecuación diferencial se tiene que

$$xy' + 36y = \frac{36*10}{46}x^{10} + \frac{36^2}{46}x^{10} = \frac{g(x)}{x^{11}}.$$

Por tanto $\frac{36x^{10}}{46}46 = \frac{g(x)}{x^{11}} \Rightarrow g(x) = 36x^{21}$.

Así que $A = 36$ y $B = 21$.

5. (Este ejercicio está en el taller 4: ejercicio 29, entre otros) Un cuerpo de masa 4 slug se deja caer desde el reposo en un medio que ofrece una resistencia al aire (en libras) numéricamente igual a $\frac{1}{11}v$, donde v es la velocidad (en $pies/seg$), entonces la velocidad límite es $32A$, es decir $\lim_{t\to\infty} v(t) = 32A$.
   Encuentre el valor de A

   Solución:

   Por la segunda ley de Newton $4\frac{dv}{dt} = 4 * 32 - \frac{1}{11}v$, donde $v(t)$ es la velocidad del cuerpo en el instante de tiempo t.
   Note que $4\frac{dv}{dt} + \frac{1}{11}v = 4 * 32$ es una ecuación diferencial lineal cuya forma normal o estándar es $\frac{dv}{dt} + \frac{1}{44}v = 32$, con un factor de integración $u(t) = e^{\frac{t}{44}\cdot}$ Al multiplicar la ecuación diferencial lineal en forma normal por $u(t)$ se obtine
   $e^{\frac{t}{44}}\frac{dv}{dt} + e^{\frac{t}{44}}\frac{1}{44}v = 32e^{\frac{t}{44}} \Leftrightarrow \frac{d}{dt}(e^{\frac{t}{44}}v) = 32e^{\frac{t}{44}}$.
   Integrando con respecto a t se obtiene $e^{\frac{t}{44}}v = 44*32e^{\frac{t}{44}} + C \Rightarrow v(t) = 44*32 + Ce^{\frac{-t}{44}}$, pero $v(0) = 0$, luego se obtiene que $C = -44 * 32$.
   Por tanto $v(t) = 44 * 32(1 - e^{\frac{-t}{44}})$, luego

$$\lim_{t\to\infty} v(t) = 44 * 32 = 32 * A.$$

   Así que $A = 44$.

6. (Ejercicios similares en el taller 2: ejercicios 24 al 30 y en el taller 3: ejercicios 12 al 17 entre otros.) **En esta pregunta justificar paso a paso su procedimiento.** Considere la siguiente ecuación diferencial ordinaria

$$xy' = y \ln\left(x^2y^4\right) \tag{1}$$

   (a) Dibuje y sombree en el tablero de trabajo las regiones del plano xy a las que debe pertenecer el punto (x_0, y_0) para que el problema de valor inicial dado tenga solución única. En otras palabras, donde se satisfacen las hipótesis del Teorema de Existencia y Unicidad de un problema de valor inicial.
   Haciendo la sustitución $u = \ln(y)$ y usando propiedades de la función logaritmo la Ecuación 1 queda así:

$$\big(B\ln(x) + Cu\big)dx - xdu = 0. \tag{2}$$

   (b) Encuentre el valor de B.
   (c) Encuentre el valor de C.
   (d) Un factor de integración para que la Ecuación (2) sea exacta es

$$\mu(x) = x^D.$$

   Encuentre el valor de D.

Luego, La solución implícita de la Ecuación (1) es:

$$-x^E \ln(y) + F \int x^D ln(x) dx = 0$$

(e) Encuentre el valor de E.
(f) Encuentre el valor de F.

Solución:

Al escribir la ecuación diferencial (1) en forma normal o estándar se obtiene

$$y' = \frac{y}{x} y \ln\left(x^2 y^4\right).$$

Por tanto $f(x,y) = \frac{y}{x} y \ln\left(x^2 y^4\right)$ y así $\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = \frac{4}{x} + \frac{1}{x} y \ln\left(x^2 y^4\right)$.

Note que $f(x,y)$ y $\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)$ que son continuas en el conjunto $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x \neq 0 \wedge y \neq 0\}$, es decir, todo el plano cartesiano menos los ejes coordenados.

Note que para $x > 0$ e $y > 0$ y usando propiedades de la función logaritmo, la ecuación diferencial (1) puede escribirse como

$$xy' = y(\ln(x^2) + \ln(y^4)) = 2y \ln(x) + 4y \ln(y),$$

Sea $u = \ln(y)$, luego $\frac{du}{dx} = \frac{1}{y}\frac{dy}{dx}$ y por tanto $\frac{dy}{dx} = y\frac{du}{dx}$. Reeplazando en la ecuación diferencial anterior se obtiene $xy\frac{du}{dx} = 2y \ln(x) + 4yu$ y simplificando se obtiene $x\frac{du}{dx} = 2\ln(x) + 4u$ y escribiendo está ecución en forma diferencial se llega a

$$(2\ln(x) + 4u)dx - xdu = 0 \quad (3).$$

Por tanto se obtiene $B = 2$ y $C = 4$.

Ahora, note que la ecución diferencial tiene la forma $M(x,u)dx + N(x,u)dy = 0$, donde

$$M(x,u) = 2\ln(x) + 4u \quad \text{y} \quad N(x,u) = -x.$$

Como $M_u(x,u) = 4 \neq= -1 = N_x(x,u)$, luego por el criterio de exactitud, la ecución diferencial no es exacta.

Note, que $\frac{M_u(x,u) - N_x(x,u)}{N(x,u)} = -\frac{5}{x}$ que es una función que sólo depende de la variable x.

Así que la ecuación diferencial tiene un factor de integración de la forma

$$\mu(x) = \exp(\int \frac{M_y(x,u) - N_x(x,u)}{N(x,u)} dy) = \exp(-\int \frac{5}{x} dx) =$$

$$\exp(-5\ln|x|) = \exp(\ln|x|^{-5}) = x^{-5}.$$

Por tanto $D = -5$.

Dado que $\mu(x) = x^{-(b+1)}$ es un factor de integración de la ecuación diferencial (3), entonces la la ecuación diferencial $(2x^{-5}\ln(x) + 4bux^{-5})dx - x^{-4}du = 0$, es una ecuación diferencial exacta. Por tanto que existe una función diferenciable $z = f(x,u)$ definida en el conjunto $\mathbf{D} = \{(x,u) \in \mathbb{R}^2 : x > 0\}$ tal que

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = M(x,u) = 2x^{-5}\ln(x) + 4ux^{-5} \quad (a),$$
$$\frac{\partial f}{\partial u}(x,y) = N(x,u) = -x^{-4} \quad (b).$$

Al integrar (b) con respecto a u se obtiene:

$$f(x,u) = -x^{-4}u + h(x) \quad (c).$$

Al tomar derivada parcial de (c) con respecto a x e igualar a (a) se obtiene

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,u) = 4x^{-5}u + h'(x) = 2x^{-5}\ln(x) + 4ux^{-5}.$$

Por tanto $h'(x) = 2x^{-5}\ln(x)$ e integrando se obtiene que $h(x) = 2\int x^{-5}\ln(x)dx$ y por tanto

$$f(x,u) = -x^{-4}u + h(x) = -x^{-4}\ln(y) + a\int x^{-5}\ln(x)dx = 0,$$

es solución en forma implícita de la ecución diferencial.

Por tanto $E = -4$, y $F = 2$.